نورا سواب

الورقة البيضاء

تصف إصدار التطبيق ١٫٣٫٠ على نورا تشين (معرّف السلسلة ١٠٢٠).

نورا سواب آلة تداول تعيش على نورا تشين. تبدّل عملة رقمية بأخرى، ولا أحد يقف في المنتصف. لا شركة تحتفظ بمالك. لا أحد يوافق عليك. ولا حساب تفتحه. عملاتك تبقى في محفظتك أنت طوال الوقت.

المحتويات

الجزء الأول · كيف تعمل المنصة

01 لماذا تحتاج سلسلة إلى آلة تبديل

02 نورا تشين في صفحة واحدة

03 القواعد التي نلزم بها أنفسنا

04 كيف يقرر الحوض السعر

05 ماذا يحدث حين تبدّل

06 وضع مالك في حوض

07 الرسم، ومن يأخذه

08 كيف بُني هذا كله

09 الموقع

10 الأمان، وما قد يسوء رغم ذلك

الجزء الثاني · الخطة

11 ما الذي نحاول فعله

12 لمن هذا

13 كيف يغطي المشروع تكاليفه

14 كيف ننمّيه

15 ما الذي يأتي بعد

16 من يستطيع تغيير ماذا

17 كيف تعرف أنه ينجح

18 ما الذي قد يفسد الخطة

19 الملحق أ: العناوين

20 الملحق ب: كلمات وردت في هذه الورقة

21 الملحق ج: أين تجدنا

باختصار

نورا سواب آلة تداول تعيش على نورا تشين. تبدّل عملة رقمية بأخرى، ولا أحد يقف في المنتصف. لا شركة تحتفظ بمالك. لا أحد يوافق عليك. ولا حساب تفتحه. عملاتك تبقى في محفظتك أنت طوال الوقت.

الحيلة هي الحوض. الحوض وعاء مشترك فيه نوعان من العملات، وهو يحسب سعره بنفسه مما بداخله. من يضع عملات في الوعاء يكسب رسمًا صغيرًا من كل صفقة تمر به. هذه هي الفكرة كلها. وبقية الورقة تفاصيل.

نورا سواب مبني من ثلاث قطع: عقود على السلسلة تنفّذ التبديل، وخادم صغير يحفظ الأسعار والتاريخ، وهذا الموقع الذي تقرأه بعشر لغات. الجزء الأول يشرح كيف تعمل الآلة. والجزء الثاني يشرح كيف ننوي تغطية تكاليفها وتنميتها.

الجزء الأول

كيف تعمل المنصة

ابدأ من وعاء العملات، والباقي يأتي وحده.

01

لماذا تحتاج سلسلة إلى آلة تبديل

السلسلة الجديدة مثل بلدة جديدة. العملات موجودة، لكن لا مكان لتداولها، فلا أحد يعرف كم تساوي. لا بد أن يفتح أحدهم دكانًا.

الدكان القديم اسمه دفتر الأوامر: قائمة طويلة بمن يريد أن يشتري ومن يريد أن يبيع. لا ينفع إلا إذا وقف أحدهم في الطرف الآخر من صفقتك في اللحظة التي تريدها. وعادة يحتاج إلى شركة تمسك أموال الجميع حتى تُطابَق القائمة. في سلسلة فتية نادرًا ما يوجد أحد في الطرف الآخر. وتسليم عملاتك إلى شركة هو بالضبط ما جاءت البلوك تشين لتتجنبه.

نورا سواب يفعلها بالعكس. بدل أن يجمع شخصين، يحتفظ بوعاء فيه نوعان من العملات. أنت تتاجر مع الوعاء. تضع عملة، تأخذ الأخرى، والوعاء يحسب السعر بنفسه. مفتوح دائمًا، لا يقول لا أبدًا، ولا يمسك شيئًا من مالك أطول من ثواني صفقتك.

الرياضيات داخل الوعاء ليست لنا. نورا سواب يشغّل يونيسواب الإصدار الثالث كما هو مكتوب تمامًا - أكثر شيفرة من نوعها استخدامًا وتدقيقًا. ما بنيناه نحن هو كل ما حولها لهذه السلسلة: الإعداد، وبيانات الأسعار، والموقع بعشر لغات، والخطة في الجزء الثاني.

02

نورا تشين في صفحة واحدة

نورا تشين هي الشبكة التي يعمل عليها كل هذا. تُكتب كتلة جديدة كل ثلاث ثوانٍ تقريبًا، وما إن تُكتب حتى تنتهي - لا انتظار لترى هل ستثبت أم لا. فصفقتك تكتمل لحظة ظهور كتلتها. والسلسلة تتكلم لغة إيثريوم نفسها، فالمحافظ والأدوات المصنوعة لإيثريوم تعمل هنا بلا أي تغيير.

معرّف السلسلة `1020`	عملتها `NURA` (١٨ خانة عشرية)
النسخة المغلّفة `WNURA`، ١:١ دائمًا	كيف يُتفق على الكتل CometBFT - الكتلة المكتوبة نهائية

كتلة جديدة كل	نقطة الاتصال
≈ ٣ ثوانٍ	https://rpc.nurachain.net
مستكشف الكتل	العملات عند الإطلاق
https://explorer.nurachain.net	WNURA، Bridge BNB، Bridge USDT

نورا هي عملة السلسلة نفسها، وهي التي تدفع الرسم الصغير على كل معاملة. لكن الحوض لا يمسك إلا عملات من نوع ERC-20، ونورا ليست منها. فتُعطى نورا تذكرة اسمها WNURA: سلّم نورا واحدة، خذ WNURA واحدة، وبدّلها عائدًا متى شئت. الموقع يفعل هذا داخل صفقتك، فلا ترى أنت إلا نورا. والأحواض تمسك نسخة WNURA.

أربع عملات تصل من سلاسل أخرى عبر جسر: Bridge BNB و Bridge BTC و Bridge ETH و Bridge USDT. كل واحدة مطالبة بالعملة الحقيقية المقفلة في سلسلتها الأم. وهي مهمة لسببين. فهي تُدخل قيمة من الخارج. ولأن العملة الدولارية تساوي نحو دولار في كل مكان، تعطي السلسلة أول مسطرة صادقة لقياس قيمة كل شيء آخر.

03

القواعد التي نلزم بها أنفسنا

- عملاتك تبقى لك. لا شيء يتحرك حتى توقّع محفظتك. الموقع لا يمسك ودائع ولا مفاتيح ولا حسابات دخول.
- القواعد لا تتغير. العقود بلا زر تحديث وبلا مفتاح إيقاف - لا لنا ولا لأحد. ما تفعله اليوم ستفعله بعد عشر سنوات.
- رياضيات مستعارة، دقّقها الآلاف. التسعير هو تسعير يونيسواب الإصدار الثالث، منسوخ رقمًا برقم إلى موقعنا وخادمنا، فالرقم الذي تقرأه هو الرقم الذي سيستعمله الحوض.
- الأسعار تأتي من الحوض نفسه، لا من تخمين. عدّ ما يملكه الحوض لا يخبرك بالكثير، فنحن نسأل الحوض مباشرة في كل مرة.
- حدودك يفرضها العقد لا نحن. أنت تحدد أسوأ سعر تقبله وكم من الوقت تمنحه. إن كُسر أي منهما، فالصفقة ببساطة لا تحدث.
- كل شيء علني. الموقع والخادم والرياضيات مفتوحة المصدر، والملف الذي يسرد كل عنوان عقد موجود في المستودع ليقرأه أي أحد.
- مكتوب لمن يستعمله. عشر لغات، اثنتان منها من اليمين إلى اليسار، بأرقامها المحلية. لا تكتمل صفحة قبل أن تُراجَع بالفارسية بنفس دقة مراجعتها بالإنجليزية.

04

كيف يقرر الحوض السعر

تخيّل وعاءً فيه نوعان من العملات، لنقل نورا ودولارات. لتأخذ نورا، عليك أن تضع دولارات. تقلّ نورا داخل الوعاء، فيطلب الوعاء أكثر مقابل التالية. اشترِ كثيرًا يصعد السعر معك. هذه قاعدة التسعير كلها: ما يقلّ يغلو.

التصميم القديم كان ينشر مال الوعاء على كل سعر ممكن، من قرب الصفر إلى قرب اللانهاية. أغلبه يقعد عند أسعار لن يتداول عندها أحد أبدًا - مثل ملء دكان بمقاسات لا يلبسها أحد. نورا سواب يدعك تختار نطاق سعر وتضع مالك فيه وحده. داخل نطاقك يعمل مالك أضعافًا. وخارجه يقعد ساكنًا وينتظر.

الأسعار تقف على درجات سلّم

الأسعار هنا ليست خطًا أملس. هي درجات على سلّم. كل درجة أعلى مما تحتها بجزء من مئة من المئة - أدق من أن تُلحظ - وكل نطاق يبدأ وينتهي على درجة. وتسمّى الدرجات تِكّات. والحوض يحفظ سعره كجذر تربيعي مخزّن كعدد صحيح، لأن الحواسيب تجمع الأعداد الصحيحة بلا خطأ ولا تضيّع كسرًا في الطريق.

```
price(i) = 1.0001^i          sqrtPriceX96 = √price × 2^96
```

الدرجة رقم i تعني ١٫٠٠٠١ مضروبة في نفسها i مرة. كل درجة خطوة ٠٫٠١٪، سواء كان السعر ضئيلًا أم ضخمًا.

العمق هو ما يهم فعلًا

اجمع كل من يغطي نطاقه السعر الحالي، تحصل على عمق الحوض عند ذلك السعر. الحوض يسميه L. والعمق يقرر كم تزيح الصفقة السعر.

```
x · y = L²          Δ√P = Δy / L          Δ(1/√P) = Δx / L
```

كلما كبر L صغرت الإزاحة. الحوض يحسب مخرجك الدقيق من مدخلك ومن العمق، ثم يخطو إلى الدرجة التالية حين يتجاوز حافة نطاق أحدهم.

فحجم الحوض ليس هو المهم - موضع المال أهم. وعاء صغير مالُه محشود حول السعر يبتلع صفقة كبيرة بلا ارتجاف. ووعاء أكبر ماله مبعثر في كل مكان لا يقدر.

إلى أين يذهب الرسم

كل صفقة تدفع رسمًا صغيرًا. ويُقسَّم الرسم على من كان نطاقهم يغطي السعر في تلك اللحظة، بنسبة ما وضعه كل واحد هناك. إن لم يكن نطاقك يغطي السعر، فلا تكسب من تلك الصفقة شيئًا. والحوض يحتفظ بمجموع جارٍ بدل أن يدفع للناس واحدًا واحدًا، ولهذا تكلفة التبديل واحدة سواء كان الممولون عشرة أم عشرة آلاف. ورسومك تنتظر في الحوض حتى تأتي وتقبضها.

إذا كان نطاقك	مالك يعمل تقريبًا	ماذا يعني ذلك
بعرض ±٢٪	أقوى ×١٠٠	أعلى دخل - لكن السعر يهرب منه سريعًا
بعرض ±١٠٪	أقوى ×٢١	اختيار شائع لزوج بطيء الحركة
بعرض ±٥٠٪	أقوى ×٥	واسع بما يكفي لتحمّل أغلب المفاجآت
كله	السلّم كما كان تمامًا	لا يتوقف عن الكسب، ولا يكسب كثيرًا

المقارنة مع نشر المال نفسه على السلّم كله، وهي صحيحة فقط ما دام السعر داخل نطاقك. هذه هي المقايضة في سطر: كلما ضيّقت، كسبت أكثر وتوقفت أبكر.

05

ماذا يحدث حين تبدّل

التبديل معاملة واحدة. الموقع يجهزها وأنت توقّعها. ولا يلزمك أن تثق بالموقع ليكون آمنًا: كل رقم مهم إما مقروء من السلسلة أو يفحصه العقد قبل أن تتحرك عملاتك.

01

اربط محفظتك

أي محفظة متصفح تقريبًا تعمل - ميتاماسك ورابي وتراست وغيرها - ونورا واليت يتصل عبر رابطه الخاص. الربط يسمح للموقع فقط بقراءة ما تملكه أصلًا. لا شيء يتحرك بغير توقيعك.

02

خذ سعرًا

الزوج الواحد قد يكون له حتى أربعة أحواض، كل واحد برسم مختلف. الموقع يسأل كل واحد منها كم ستحصل، ويعرض عليك أفضل جواب. والسؤال يذهب إلى السلسلة لا إلينا، فالرقم الذي تراه هو ما سيعطيك إياه الحوض فعلًا.

03

حدد حدودك

أنت تختار أسوأ سعر تقبله وكم يبقى العرض صالحًا. والموقع يريك أيضًا كم تدفع صفقتك أنت السعر. وإن تجاوز هذا الدفع ١٥٪ توقف وطلب منك تأكيدًا متعمدًا.

04

امنح الإذن

أول مرة تصرف فيها عملة ما، تمنح إذنًا بذلك المقدار. ونحن نطلب المقدار الدقيق افتراضيًا. ويمكنك منح إذن غير محدود إن فضّلت، ونقول لك بوضوح ماذا يعني ذلك قبل أن تفعل.

05

أرسِلها

معاملة واحدة تأخذ عملتك وتبدّلها وتعيد لك الأخرى. وإن جاءت النتيجة أسوأ من حدك أو نفد وقتك، أُلغي كل شيء. عملاتك لا تغادر محفظتك، ولا تخسر إلا رسم الشبكة الضئيل.

تبديل نورا نفسها

حين يكون أحد طرفي صفقتك نورا، يحوّلها الموقع إلى WNURA في الدخول، أو يعيدها نورا في الخروج، داخل المعاملة نفسها، ويرد ما تبقّى من فتات. والانتقال بين نورا و WNURA ليس صفقة أصلًا. هو واحد بواحد، بلا رسم وبلا حوض.

إذا ساء شيء

كل رفض قد يعطيه العقد يُترجَم إلى جملة يمكنك التصرف بناءً عليها. ألغِ التوقيع فلا شيء أُرسل. وإن تجاوز السعر حدك قلنا لك واقترحنا أن تتاجر أقل أو توسّع الحد. وإن نفد الوقت فلم يُصرف شيء. والعملة التي لا نضمنها تُوسم قبل أن تتمكن من تداولها، لأن أي أحد يستطيع صناعة عملة وتسميتها بأي اسم يشاء.

06

وضع مالك في حوض

حين تموّل حوضًا تأخذ إيصالًا، وهذا الإيصال هو نفسه عملة تملكها. يسجّل أي حوض وأي نطاق سعر وكم. ولا يستطيع تغييره أو القبض منه إلا حامله، ويمكن تسليمه لشخص آخر تمامًا كأي عملة أخرى.

01

اختر حوضًا

الزوج الواحد قد يكون له حتى أربعة أحواض، واحد لكل درجة رسم. العملتان اللتان تبقيان متقاربتين تناسبهما الدرجات الرخيصة. والأزواج المتقلبة أو قليلة التداول تناسبها ٠٫٣٠٪ و ١٫٠٠٪، حيث يعوّضك الرسم الأكبر عن المخاطرة الأكبر.

02

اختر نطاق سعرك

حدد أدنى وأعلى سعر تريد تغطيته، أو خذ السلّم كله. الموقع يثبّت الطرفين على درجات حقيقية، ويريك أين السعر الآن، وينبهك إن وقع نطاقك كله في جهة واحدة منه - لأنك حينها تضع أمرًا في الحقيقة، لا تموّل سوقًا.

03

ضع المال

إن كان نطاقك يغطي السعر الحالي، فالحوض يحتاج العملتين معًا، بنسبة يقررها نطاقك. اكتب مقدارًا واحدًا فيحسب الموقع الآخر. توافق على الاثنتين، وترى ملخصًا، ثم تنفّذ معاملة واحدة كل شيء.

04

اكسب وأدِر

ما دام السعر داخل نطاقك تقبض حصة من كل صفقة. ويمكنك أن تضيف، أو تسحب بعضه أو كله، أو تقبض ما كسبته، متى شئت. وسحب مالك يقبض الأرباح معه.

من يسبق يضع السعر

إن لم يكن الحوض موجودًا بعد، فأول إيداع ينشئه - والسعر الذي يستلزمه ذلك الإيداع يصير سعر الحوض. أخطئ فيه وسيأخذ المتداولون الفرق من جيبك بكل سرور خلال دقائق. الموقع يقول هذا صراحة ويطلب منك كتابة سعر الافتتاح بنفسك.

المصيدة، بكلام بسيط

تمويل حوض يعني أنك تنتهي حاملًا المزيد من العملة التي يبيعها الجميع. وإن خرج السعر من نطاقك بقيت حاملًا واحدة فقط من الاثنتين، وتوقف كسبك حتى يعود. ومقارنة بمجرد الاحتفاظ بالعملتين وعدم فعل شيء، قد تنتهي أسوأ حالًا بعد حركة كبيرة، حتى بحساب الرسوم التي كسبتها. الرسوم هي أجرك على تحمّل ذلك. وهل تكفي أم لا، فيعتمد على الزوج وعلى نطاقك وعلى حجم التداول.

07

الرسم، ومن يأخذه

هناك أربع درجات رسم، والدرجة تخص الحوض لا الزوج. فالعملتان نفسهما قد يكون لهما حوض عند كل درجة، والموقع يسأل كلها قبل أن يختار.

الرسم	على صفقة ١٬٠٠٠ دولار	الدرجات بين طرفي النطاق	يناسب
٠٫٠١٪	٠٫١٠ دولار	١	عملتان بالكاد تفترقان
٠٫٠٥٪	٠٫٥٠ دولار	١٠	العملات الدولارية والأزواج الكبيرة
٠٫٣٠٪	٣٫٠٠ دولار	٦٠	أغلب الأزواج
١٫٠٠٪	١٠٫٠٠ دولار	٢٠٠	العملات الجديدة أو المتقلبة أو قليلة التداول

اليوم يذهب كل فلس من هذا الرسم إلى من يمولون الحوض. وتصميم يونيسواب يسمح أيضًا برسم بروتوكول - شريحة من ذلك الرسم، بين عُشره ورُبعه، تذهب إلى مالك عقد المصنع. وهو مطفأ على كل حوض، وما ننوي فعله به مذكور في الجزء الثاني. ولا الموقع ولا الخادم يضيف شيئًا من عنده فوق ذلك.

08

كيف بُني هذا كله

ثلاث قطع، وملف صغير يصلها ببعضها.

القطعة	ماذا تفعل	أين تعيش
العقود	تمسك الأحواض، تنفّذ التبديلات، تتابع من موّل ماذا	على نورا تشين - غير قابلة للتغيير
الخادم	يراقب العقود ويحفظ التاريخ: الأسعار والرسوم البيانية والحجم والصفقات الأخيرة	جهاز صغير واحد
الموقع	كل ما تراه وتضغط عليه	متصفحك - الصفحة الأولى وهذه الورقة تُبنيان مسبقًا

الملف الذي يربط كل شيء

العقود تُطوَّر في مستودع منفصل. والشيء الوحيد الذي يأخذه هذا المشروع منه ملف صغير يسرد السلسلة والعناوين والعملات. الخادم يقرأ ذلك الملف ويمرره إلى متصفحك، فلا عنوان مدفون في الموقع. وإن أُعيد نشر المنصة يومًا، يتغير ملف واحد ويتبعه الباقي.

ما نسأله للسلسلة مباشرة

كل ما تعتمد عليه صفقتك يُقرأ حيًّا من السلسلة، لا من خادمنا: سعر الحوض، والعرض، وأرصدتك، وأذوناتك، ومراكزك. وتخرج كلها في حزمة واحدة لتحمّل الصفحة سريعًا. والموقع يفحص أيضًا أي نسخة من كل عقد منشورة فعلًا بدل الافتراض، لأن افتراضًا خاطئًا يبني معاملة معطوبة بصمت.

الخادم، ولماذا يوجد

بعض الأشياء جميلة لكن لا صفقة تعتمد عليها: قائمة الأحواض، والرسم البياني للسعر، وحجم أمس، وتاريخك أنت. هذه تأتي من خادمنا. يتابع العقود وهي تطلق أحداثها، ويحفظها، ويسعّر كل ساعة من الرسم البياني مما أبلغت عنه الصفقات نفسها. ولأن كتلة هذه السلسلة نهائية فورًا، فهو لا ينتظر أبدًا. وإن أُعيد تعيين السلسلة أو نشر المنصة من جديد، يلاحظ ويبدأ من الأول. ويبلّغ أيضًا كم تأخر، والموقع يعرض شريطًا حين يصير التأخر ملحوظًا.

الأسعار بالدولار

أرقام الدولار موجودة لتسهّل عليك قراءة الصفحة، ولا تُستعمل أبدًا لتنفيذ صفقة. العملة الدولارية تُحسب دولارًا. والعملة المجسورة تساوي ما تساويه في سلسلتها الأم، وهو ما لا يعرفه أي حوض هنا، فيأتي ذلك السعر من الخارج. وكل ما عداها يُسعَّر عبر أعمق حوض يوصله بواحدة من هاتين، على مرحلتين، حتى تنال العملة التي لا تُتداول إلا مقابل نورا سعرًا. والمجاميع مثل القيمة المقفلة لا تحسب إلا العملات التي يعود أثرها إلى مرساة حقيقية - وإلا لأمكن لحوض أن يعلن نفسه غنيًا بسعر اخترعه.

بماذا يجيب الخادم

اطلب منه	تحصل على
`/api/market/stats`	عدد الأحواض، وإجمالي القيمة المقفلة، وحجم ٢٤ ساعة، ومدى حداثته
`/api/market/pools`	كل حوض: عملاته وموجوداته وسعره وحجمه وتداوله وعائد رسومه
`/api/market/pools/:address`	حوض واحد، مع ٧٢ ساعة من الرسم البياني
`/api/market/tokens`	كل عملة بسعر دولاري، وهل ذلك السعر مرسى أم لا
`/api/market/txs`	الصفقات والإيداعات الأخيرة، قابلة للتصفية بالمحفظة
`/api/market/deployment`	ملف العناوين الموصوف أعلاه
`/api/healthz`	هل الخادم حي

09

الموقع

الموقع هو الجزء الذي تلمسه فعلًا. بُني ليُفحَص لا ليُصدَّق - كله مفتوح المصدر، ولا يطلب منك أبدًا أن تأتمنه على شيء.

- التبديل: أسعار من كل درجة رسم، وأثر صفقتك أنت، وحدودك، إذن ثم صفقة، ومعالجة نورا تلقائيًا، ورسم بياني وصفقات أخيرة.
- السيولة: أحواض كل درجة رسم بسعرها وحجمها؛ ومراكزك بنطاقها وهل تكسب أم لا؛ وإضافة وسحب وقبض، كل منها بملخص قبل أن تسأل محفظتك.

- المحفظة الاستثمارية: ما تملكه وكم يساوي، ومراكزك، وتاريخك أنت على السلسلة.
- المحافظ: كل محافظ المتصفح، وإعادة ربط هادئة حين تعود، ورابط نورا واليت، وزر واحد لإضافة نورا تشين - ولا يبدّل شبكتك من وراء ظهرك أبدًا.
- عشر لغات: الإنجليزية والفارسية والعربية والإسبانية والبرتغالية والهندية والصينية والروسية والفرنسية والتركية. الفارسية والعربية تُقرآن من اليمين إلى اليسار بأرقامهما؛ والمبالغ والعناوين تبقى دائمًا في اتجاهها الطبيعي.
- سمة فاتحة وأخرى داكنة، وإطار واضح على ما تختاره بلوحة المفاتيح، وحركة أهدأ إن طلب جهازك ذلك.
- الصفحة الأولى وهذه الورقة تُبنيان مسبقًا لتفتحا فورًا؛ وصفحات التداول تُحمَّل حين تذهب إليها، وتعمل في متصفحك حيث محفظتك.

10

الأمان، وما قد يسوء رغم ذلك

ماذا تضمن العقود

- الرياضيات هي رياضيات يونيسواب الإصدار الثالث، بلا تغيير. لم نمسّ شيفرة الحوض ولا الموجّه ولا المراكز - نُسخت كما هي وثُبّتت على نسخة محددة.
- لا زر تحديث ولا مسؤول فوق مالك. مالك المصنع يستطيع إضافة درجة رسم وتشغيل رسم البروتوكول. ولا يستطيع أن يمد يده إلى حوض أو إلى مركزك.
- حدّ سعرك ومهلتك يفحصهما العقد. وحتى لو استُبدل هذا الموقع بنسخة معادية، لبقيت تلك الحدود قائمة.

ماذا يفعل الموقع

- لا مفتاح في أي مكان من الموقع. كل معاملة توقّعها محفظتك أنت، في الاختبار وفي الإنتاج سواء.
- قواعد صارمة لما يجوز للصفحة تحميله، وعنوان واحد للموقع وبياناته، وحدود على عدد مرات استدعاء الخادم.
- العملات المجهولة تُوسم قبل أن تتمكن من تداولها، والحركة السعرية الكبيرة تحتاج تأكيدًا متعمدًا، والإذن غير المحدود ليس افتراضيًا أبدًا.
- كل شيء مفتوح المصدر، مع اختبارات تقارن رياضياتنا بالعقود الأصلية، وخادمنا بسلسلة مكتوبة، وصفحاتنا بخادم بديل.

مخاطر لا تزول

- خلل لم يجده أحد بعد - في العقود أو في السلسلة أو في محفظة.
- مخاطر السوق: المصيدة الموصوفة أعلاه للممولين، وحركة السعر للمتداولين، وقلة التداول في سوق فتية.
- مخاطر الجسر: العملة المجسورة لا تساوي أكثر مما يساويه الجسر الذي يحفظ العملة الحقيقية.
- مخاطر العملات: أي أحد يستطيع صناعة عملة وتسميتها بأي اسم. ووجود حوض لا يقول شيئًا عن نزاهة العملة التي فيه.
- أعطال عادية: خادمنا أو اتصال السلسلة قد يتأخر أو يتوقف. التداول يستمر، لكن أرقام الصفحة قد تكون قديمة.

الخطة

لمن هذا، وكيف يغطي تكاليفه، وما الذي يُبنى بعد ذلك.

11

ما الذي نحاول فعله

إلى أين نريد أن نصل: أن يكون لنورا تشين سوقها الخاصة - مكان يستطيع فيه أي أحد، من أي مكان، أن يسعّر ويتداول كل عملة على السلسلة، بلا وسيط.

كيف نصل: نبني ونشغّل المنصة التي تعتمد عليها السلسلة. أوثق العقود، وأفضل بيانات الأسعار، وموقع يقرأه الناس بلغتهم - يموّله رسم صغير وظاهر يفرضه العقد لا نحن.

نورا سواب سباكة. ينجح حين تُبنى فوقه أشياء أخرى: محافظ تسعّر عبره، وعملات جديدة تنطلق عليه، وتطبيقات تقرأ أسعارها منه.

12

لمن هذا

نورا تشين في مرحلة ما زال اقتصادها يتشكل فيها. للعملة حاملون، والجسر يعبر بـ BNB و BTC و ETH و USDT، وستصل عملات أكثر مع انطلاق المشاريع. وكلها تحتاج الشيء نفسه أولًا: مكانًا للتداول. ومن يوفره أولًا يميل إلى الاحتفاظ به، لأن التداول يجذب المال، والمال يجذب التداول، وهما معًا يجذبان كل ما يصعب نقله لاحقًا.

أربعة أصناف من الناس

من	ماذا يحتاج	ماذا يجد هنا
من يملك نورا	طريقة للتنقل بين نورا والدولارات والعملات المجسورة بلا فتح حساب في أي مكان	تبديل مباشر من محفظته، بلغته، بحدود يفرضها العقد
من عنده عملات عاطلة	عائد على عملات قاعدة بلا فائدة، دون أن يفقد السيطرة عليها	يموّل حوضًا، ويختار النطاق ودرجة الرسم، ويقبض أرباحه متى شاء
المشاريع الجديدة على نورا تشين	سوق لعملتها من اليوم الأول، بلا استئذان أحد	أي أحد يستطيع إنشاء حوض عند أي درجة رسم؛ ويُدرج ويُرسم بيانيًا تلقائيًا
المحافظ والتطبيقات الأخرى	أسعار وتبديلات يمكن البناء عليها	خدمة بيانات علنية، ومسعّر وموجّه على السلسلة، وموقع يمكنهم نسخه أو تضمينه

لماذا هنا، ولماذا الآن

- لا أحد هنا بعد. لا منصة راسخة تحتاج إزاحة، والمجتمع يتكلم أصلًا اللغات التي يأتي بها الموقع.
- الجسر هو الباب الأمامي. BNB و BTC و ETH و USDT الواصلة إلى نورا تشين تحتاج مكانًا تلتقي فيه بنورا، وهذا هو المكان.
- نورا واليت يأتي بموصّل لهذه المنصة، فمحفظة السلسلة نفسها تجلب مستخدميها إلى هنا مباشرة.

13

كيف يغطي المشروع تكاليفه

منصة كهذه تخلق قيمة في ثلاثة أماكن دفعة واحدة. من عندهم عملات عاطلة يكسبون منها شيئًا. والمتداولون ينالون سعرًا بلا حاجة إلى من يقف في الطرف الآخر. والسلسلة كلها تنال رقمًا لقيمة الأشياء. ونورا سواب يأخذ حصة من الأول، عبر مفتاح واحد مبني داخل العقود.

رسم البروتوكول

تصميم يونيسواب يسمح لمالك المصنع بتشغيل رسم بروتوكول لحوض: بين عُشر ورُبع الرسم الذي كانت الصفقة تدفعه أصلًا. يُقتطع من الرسم لا فوقه، فالمتداول يدفع الشيء نفسه تمامًا في الحالتين - الشريحة وحدها تذهب إلى مكان آخر. ويتراكم داخل الحوض، بالعملات المتداولة، حتى يُقبض. واليوم هو مطفأ على كل حوض.

الخطة أن يبقى مطفأً ما دامت المنصة تجمع السيولة، ثم يُشغَّل ببطء - أعمق الأحواض أولًا وبأصغر إعداد - متى صار الممولون يكسبون كما ينبغي، وبعد إعلان مسبق فقط. وكل تغيير معاملة علنية من عنوان معروف، ويستطيع أي أحد مشاهدتها على المستكشف.

كم يبلغ ذلك

إذا كان تداول اليوم	يكسب الممولون	حصة المشروع	خلال سنة
١٠٠٫٠٠٠ دولار	٣٠٠ دولار	٦٠ دولارًا	٢١٫٩٠٠ دولار
١٫٠٠٠٫٠٠٠ دولار	٣٫٠٠٠ دولار	٦٠٠ دولار	٢١٩٫٠٠٠ دولار
١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دولار	٣٠٫٠٠٠ دولار	٦٫٠٠٠ دولار	٢٫١٩٠٫٠٠٠ دولار

هذه أمثلة عند درجة الرسم ٠٫٣٠٪ بحصة الخُمس، لا توقعات - والرقم الحقيقي يعتمد على أي الأحواض يحمل التداول. الشكل هو المقصود. الدخل ينمو مع التداول، ويكلّف الممولين جزءًا مما يكسبونه ولا يكلّف المتداولين شيئًا، ولا يحتاج عملة ولا اشتراكًا ولا ودائع أحد ليعمل.

مداخل أخرى

- مساعدة المشاريع الجديدة على الانطلاق بشكل صحيح - اختيار درجة الرسم، وإنشاء أول حوض، وتشغيل حملة مكافآت - برسم لكل مشروع.
- تقديم بيانات الأسعار كخدمة للمحافظ ولوحات المعلومات، بينما يبقى الخادم نفسه مجانيًا لمن أراد تشغيله بنفسه.
- منح من نورا تشين للبنية التحتية التي تحتاجها السلسلة وهذا المشروع في موضع جيد لبنائها: التوجيه، وتغذية الأسعار، والتحليلات.

14

كيف ننمّيه

01

الإطلاق - تم بالفعل

المنصة حية على نورا تشين مع WNURA و Bridge BNB و Bridge USDT؛ والخادم وبياناته؛ والموقع بعشر لغات؛ وموصّل نورا واليت؛ والإصدار ١٫٣٫٠.

02

جلب أول الممولين

أن نعلّم الناس، بالفارسية والإنجليزية، ما هو النطاق حقًا وكيف يُقرأ المركز - وأن نعمل مع نورا تشين على مكافآت للحوضين اللذين تقوم عليهما السوق: نورا مقابل USDT، ونورا مقابل BNB.

03

لقاء كل مشروع جديد

أن نتحدث مع كل فريق يطلق عملة على نورا تشين قبل إطلاقه: درجة الرسم الصحيحة، وأول حوض، وإدراج ورسم بياني من اليوم الأول.

04

أن نُبنى داخل كل شيء آخر

أن نضع مسعّرنا وبياناتنا أمام المحافظ والمستكشفات ولوحات المعلومات، حتى يصير سعر هذه المنصة سعر السلسلة، وموجّهها الطريق المعتاد للتبديل.

05

أن نكبر

أن نعمّق الأحواض، ونضيف عملات مع نمو الجسر، ونشغّل رسم البروتوكول، وننفقه على خارطة الطريق.

أين نصل إلى الناس

- أماكن السلسلة نفسها: نورا واليت، والمستكشف، ومجتمع نورا تشين على تيليجرام وديسكورد وإكس وإنستجرام.
- التوثيق وهذه الورقة، باللغات التي يقرؤها المجتمع فعلًا.
- كونه مفتوح المصدر قناة بحد ذاته: موقع يستطيع أي أحد نسخه يجعل البناء على هذه المنصة رخيصًا.

15

ما الذي يأتي بعد

اتجاه، لا وعد. الأمور تتحرك بحركة السلسلة والمجتمع. وما صدر فعلًا مسجّل في سجل التغييرات، وهو علني.

متى	ماذا
تم - الربع الثالث ٢٠٢٦	المنصة نفسها؛ وصفحات التبديل والسيولة والمحفظة؛ وخادم البيانات؛ وعشر لغات منها اليمين إلى اليسار؛ وموصّل نورا واليت؛ وتطبيق قابل للتثبيت
الربع الرابع ٢٠٢٦	تدقيق خارجي لهذا النشر؛ والتداول عبر حوضين معًا حين يعطي سعرًا أفضل؛ ومزيد من التاريخ والعوائد لكل حوض؛ وهذه الورقة بلغات أكثر
النصف الأول ٢٠٢٧	تشغيل رسم البروتوكول وسياسته؛ وبرنامج مكافآت مع نورا تشين؛ واستخدام النطاقات كأوامر محددة بسيطة؛ وأدوات أفضل لإدارة المراكز؛ ومزيد من العملات المجسورة مع توسّع الجسر
النصف الثاني ٢٠٢٧	حقيبة أدوات للمحافظ والتطبيقات؛ ونقل مفتاح المالك خلف حساب متعدد التواقيع بموقّعين معلنين؛ وتقديم أسعار الأحواض كتغذية تعتمد عليها تطبيقات نورا تشين الأخرى

16

من يستطيع تغيير ماذا

العقود لا تتغير، فلم يبق الكثير لتُحكم إدارته. مفتاح واحد - مالك المصنع - له صلاحيتان بالضبط: إضافة درجة رسم جديدة، وتشغيل رسم البروتوكول على حوض. ولا يستطيع إيقاف حوض، ولا أخذ مال، ولا تعديل درجة رسم قائمة، ولا لمس مركز أحد. وكلتا الصلاحيتين تُستعملان علنًا على السلسلة، حيث يراهما الجميع.

مفتاح المالك

`0x4ac0d9300422b408bA2AbF47995C87cF32763712`

يستطيع

إضافة درجة رسم؛ تشغيل رسم البروتوكول على حوض

لا يستطيع
إيقاف أي شيء، أو تغيير الشيفرة، أو تحريك عملة واحدة

الموقع والخادم يصدران عبر المستودع العلني مع سجل تغييرات، وكل إصدار عليه أن يجتاز الفحوص نفسها قبل النشر. والخادم يبلّغ هل هو سليم وكم هو حديث، فتظهر المشاكل سريعًا. والدعم والإعلانات تمر عبر القنوات المذكورة في آخر هذه الورقة - ولا مكان غيرها.

17

كيف تعرف أنه ينجح

لا يلزمك أن تصدّق كلامنا في شيء من هذا. الصفحة الأولى تعرض المال في الأحواض وتداول اليوم الأخير وعدد الأحواض، حيًّا. وكل رقم أدناه يأتي من البيانات العلنية نفسها، ويستطيع أي أحد قراءته.

ما نراقبه	لماذا يهم
المال في الأحواض	كم صفقة كبيرة تتحملها السوق دون أن تترنح
التداول في آخر ٢٤ ساعة	كم هي مزدحمة - وبماذا ينمو أي رسم مستقبلي
الأحواض والعملات المدرجة	كم من السلسلة قابل للتداول فعلًا
الممولون، وكم منهم داخل النطاق	هل من يمولون الأحواض بخير
ما كسبه الممولون	هل تمويل حوض يستحق العناء
المحافظ والتطبيقات المبنية عليه	هل صارت المنصة جزءًا من الأثاث

18

ما الذي قد يفسد الخطة

- نمو بطيء. اقتصاد السلسلة قد يتشكل أبطأ مما أمّل الجميع، ولا دخل من تداول لا يحدث.
- المنافسة. أي أحد يستطيع نسخ هذه الشيفرة وفتح منافس. والدفاع هو العمق والتكامل والثقة - لا السرية، فالمصدر المفتوح يمنعها أصلًا.
- الجسر. أول قيمة خارجية تصل عبره، فمتاعب الجسر متاعب للعملات المسعّرة عبره.
- التنظيم. قواعد المنصات من هذا النوع تختلف بين البلدان وتتغير باستمرار. نستطيع تكييف طريقة عمل المشروع؛ ولا نستطيع تكييف العقود، لأن لا أحد يستطيع.
- المفتاح. إلى أن يجلس مفتاح المالك خلف حساب متعدد التواقيع، فمن يسرقه يستطيع تشغيل رسم البروتوكول. ومع ذلك لا يستطيع تحريك عملة واحدة.
- الأمان. خلل غير مكتشف في العقود أو السلسلة أو محفظة قد يكلّف الناس أموالهم. والتدقيق المذكور في خارطة الطريق يقلل ذلك الخطر. ولا شيء يزيله.

19

الملحق أ: العناوين

هذا ما هو حي على نورا تشين الآن، مأخوذ من الملف الموصوف سابقًا. وإن تعاملت يومًا مع أحدها مباشرة، فتحقق منه على المستكشف أولًا.

ما هو	العنوان
المصنع - ينشئ الأحواض	`0x38f606fd69dEF1F3F6C3E70290f48BF885a7776a`
الموجّه - ينفّذ التبديلات	`0x60126ad5df6eFcb8f744063b10f5B881886629d0`
المسعّر - يجيب «كم سأحصل؟»	`0x692420a1bba97c2953bE5255436c59a555C6c2CE`
مدير المراكز - إيصالاتك	`0xc4814A17f50df52Cf5774448D253E7b4E81039ee`
عدسة التِكّات - تقرأ السلّم	`0xe5D168482F49A3089a58042c48Fd8f39e9466421`
WNURA - نورا كعملة	`0x14Bd67b20d4CA05677B311830F85A2DFAE579eD2`
مالتي كول - أسئلة كثيرة دفعة واحدة	`0xf58884FCf45d8F5Cc8A73c618D23EB27b732CA24`
Bridge BNB	`0x578fACf1f6d7de0E78D59f405C2A53f387d94E93`
Bridge USDT	`0xeAF3361a86C22e9691283A30338b57cA95567207`
Bridge BTC	`0x5891B71b6e18fB8A7d770f65A9060F76C7d2a166`
Bridge ETH	`0x4BEf1c404e6BdE102d9FCeca678BD7471f3Fd0ba`
مفتاح المالك	`0x4ac0d9300422b408bA2AbF47995C87cF32763712`

معرّف السلسلة

`1020`

نُشر عند الكتلة

`66733`

الخانات العشرية

١٨ - على كل عملة مدرجة

`20`

الملحق ب: كلمات وردت في هذه الورقة

الكلمة	ماذا تعني
`AMM`	صانع سوق آلي: عقد يعطي سعرًا مما يملكه، بدل أن يطابق بين المشترين والبائعين.
حوض	عقد واحد يمسك عملتين عند درجة رسم واحدة. وزوج العملات قد يكون له حتى أربعة.
درجة الرسم	ما يأخذه الحوض على كل صفقة: ٠٫٠١٪ أو ٠٫٠٥٪ أو ٠٫٣٠٪ أو ١٫٠٠٪.
تِكّة	درجة واحدة على سلّم الأسعار. كل درجة أعلى مما تحتها بـ ٠٫٠١٪.
تباعد التِكّات	كم درجة تفصل بين طرفي النطاق عند كل درجة رسم: ١ أو ١٠ أو ٦٠ أو ٢٠٠.
`sqrtPriceX96`	سعر الحوض، محفوظ كجذر تربيعي ومخزّن كعدد صحيح حتى لا يُقرَّب شيء.
السيولة (`L`)	كم من المال خلف السعر - عمق الحوض عند الدرجة التي يقف عليها.
المركز	إيصالك على تمويل حوض: أي حوض، وأي نطاق، وكم.
داخل النطاق	السعر بين طرفي نطاقك، فأنت تملك العملتين وتكسب رسومًا.
أثر السعر	كم تدفع صفقتك أنت السعر، قبل الرسم.

الكلمة	ماذا تعني
تحمّل الانزلاق	أسوأ سعر تقبله. وبعده يلغي العقد الصفقة.
المهلة	الوقت الذي بعده يرفض العقد تنفيذ صفقتك أصلًا.
المسعّر	عقد يتظاهر بتنفيذ تبديل ويبلّغ كم كنت ستحصل، دون أن ينفّذه.
الموجّه	العقد الذي ينفّذ التبديلات، ويغلّف نورا ويفكّها عند الحاجة.
مدير المراكز	العقد الذي يصدر المراكز ويغيّرها ويغلقها ويدفع رسومها.
WNURA	نورا في هيئة عملة، قابلة للتبديل واحدًا بواحد، لأن الأحواض لا تمسك إلا عملات.
رسم البروتوكول	شريحة اختيارية من رسم التداول يستطيع مالك المصنع توجيهها إلى المشروع.
الخسارة غير الدائمة	أن تنتهي بأقل مما لو احتفظت بعملتيك ولم تفعل شيئًا.
TVL	إجمالي القيمة المقفلة: كم يساوي كل ما في الأحواض، بحساب الأسعار التي نستطيع إرساءها فقط.
المفهرس	خادمنا: يتابع العقود ويحفظ التاريخ الذي يعرضه الموقع.

21

الملحق ج: أين تجدنا

ماذا	أين
الشيفرة المصدرية - الموقع والخادم والرياضيات	`https://github.com/NuraChain/Swap`
نقطة اتصال نورا تشين	`https://rpc.nurachain.net`
مستكشف الكتل	`https://explorer.nurachain.net`
إكس	`https://x.com/nurachainnet`
ديسكورد	`https://discord.gg/8BMAXTdXQg`
تيليجرام	`https://t.me/nurachain`
إنستجرام	`https://www.instagram.com/nura.chain/`

1. آدامز وزينسمايستر وسالم وكيفر وروبنسون - نواة يونيسواب الإصدار الثالث (٢٠٢١). الورقة التي جاءت منها رياضيات هذه المنصة.
2. مستودع نورا سواب - ملفات README و CHANGELOG و TESTING، لأجزاء النظام الموصوفة هنا.

اقرأ هذا من فضلك

هذه الورقة تشرح كيف يعمل نورا سواب وما الذي نأمل بناءه بعد ذلك. ليست نصيحة مالية. ليست عرضًا لبيع أي شيء. ولا تعد بأي ربح. المتاجرة ووضع مالك في حوض، كلاهما فيه مخاطرة حقيقية، وقد تخسر كل ما وضعته. الخطط المذكورة هنا نوايا، لا وعود، وقد تتغير.